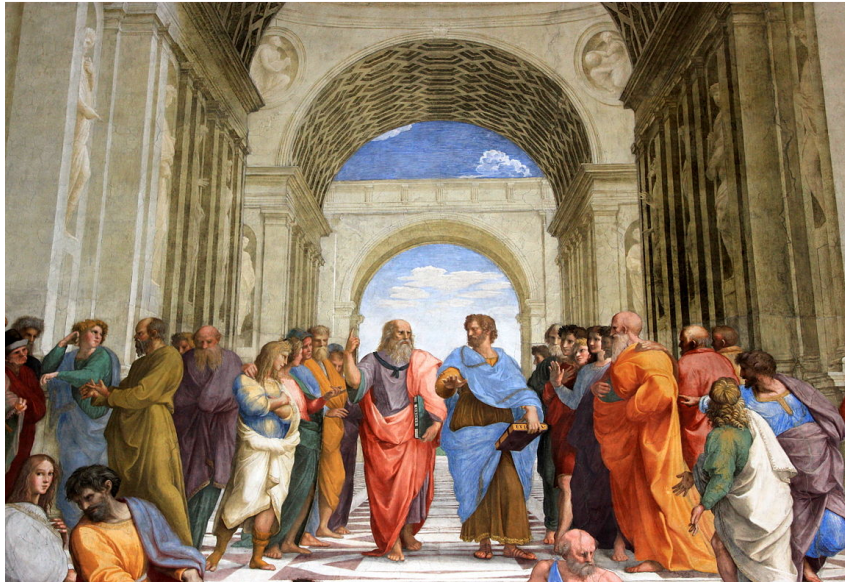


Задатак Atena

Улазна датотека `stdin`
Ишлазна датотека `stdout`



Платон и Аристотел, добри пријатељи, изгубили су се у Атини. Могло би се рећи да имају платонско пријатељство. Ипак, удаљили су се толико да нису могли директно да се чују чак ни када би викали. Зато им је био потребан посредник – Питагора. Док двојица пријатеља мирују, Питагора може својим знањем да израчуна површину зоне у којој мора да се налази да би чуо обоје, и да им пренесе информацију Морзевом азбуком у IEEE 754 формату. Пошто је Платон стар, није могао да се креће брзо као његов ученик Аристотел, па је остао непомичан.

У овом задатку ви сте у положају Аристотела. Комисија има скривени круг $\mathcal{C}_1$ са центром (X, Y) (који представља Платонову позицију) и полупречником R (на којем се може чути филозофов глас). Такмичар треба да пронађе бројеве (X, Y, R) користећи што мањи број питања следећег типа:

Нека је $\mathcal{C}_2$ круг са центром (x', y') и полупречником r' (који представља Аристотелов положај и капацитет плућа). Која је површина пресека кругова $\mathcal{C}_1$ и $\mathcal{C}_2$?

Бројеве x', y', r' бира такмичар, уз следећа ограничења:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

Под површином пресека два круга подразумевамо површину заједничког дела ког одређују ти кругови.

Задатак

Написати програм који ће што прецизније и са што мање питања одредити координате круга. Поени ће се додељивати на основу броја постављених питања и тачности добијеног решења.

Напомена: Такмичарима ће бити обезбеђено неколико помоћних геометријских функција ради поједностављења имплементације.

Детаљи имплементације

Такмичар треба да имплементира само функцију:

```
std::vector<double> solve();
```

Функција враћа вектор $v = (v_1, v_2, v_3)$ од 3 елемента, тако да важи $X = v_1$, $Y = v_2$, $R = v_3$. Такмичар не треба да имплементира `main()` функцију.

Да би поставио питање, такмичар може позвати функцију:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Функција враћа површину пресека дела одређеног кругом са центром (x, y) и полупречником r и скривеног круга $\mathcal{C}_1$ који поседује комисија.

Приложени фајлови

Такмичари имају приступ следећим фајловима:

- `atena.h` – хедер који дефинише интерактивне функције (`solve` и `query`) потребне за имплементацију.
- `atena.cpp` – пример имплементације који извршава један упит и увек враћа круг $(1, 2, 3)$.
- `lgrader.cpp` – грејдер за тестирање који омогућава локално проверавање решења. За званично оцењивање користиће се други грејдер.
- `geometry.h` — библиотека са више геометријских функција ради лакше имплементације.

Коришћење lgrader-а у Code::Blocks-у

Да бисте користили `lgrader.cpp` у Code::Blocks-у:

1. Креирајте нови пројекат.
2. Додајте фајл под именом `solutie.cpp` (изаберите `File > New > Empty File`), у којем ћете куцати своје решење.
3. Додајте празан фајл под именом `atena.h` и копирајте у њега садржај приложеног фајла `atena.h`.
4. Копирајте садржај из `lgrader.cpp` у `main.cpp` како бисте симулирали покретање решења.

Након тога, у `solutie.cpp` напишите имплементацију функције `solve`. За тестирање, можете најпре копирати код из `atena.cpp` у `solutie.cpp`. Притисните **F9** или изаберите **Build and Run** за компајларање и покретање програма. При извршавању, програм чита вредности X, Y и R , симулира интеракцију између `lgrader`-а и решења такмичара, приказује резултате упита преко `query` функције и проверава тачност одговора из `solve`.

Ограничења

- Нека је $\mathcal{C}_1$ скривени круг комисије са центром (X, Y) и полупречником R .
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Пажња!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Бодовање

Нека је $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ грешка решења, а Q број постављених питања.

Коефицијенти C_D и C_Q дефинисани су као:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Ваш резултат за тест биће $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ од максималног броја поена.

Гарантује се да ће за тестове вредне 20 поена центар скривеног круга лежати на 0x оси.

Пример интеракције

Скривени круг је $\mathcal{C}_1 (X = 17.00000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$. Овај пример се неће појавити у тестовима јер R не задовољава доњу границу 10^4 .

Пример интеракције:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Површина пресека између скривеног круга $\mathcal{C}_1$ и круга $(1, 1.5, 2.5)$ је 0.

```
query(15, 14, 7)
```

Површина пресека између круга $\mathcal{C}_1$ и круга $(15, 14, 7)$ је 11.429000978.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Иако враћене вредности нису у децималу идентичне правим, решење се сматра тачним јер је грешка мања од 10^{-5} .